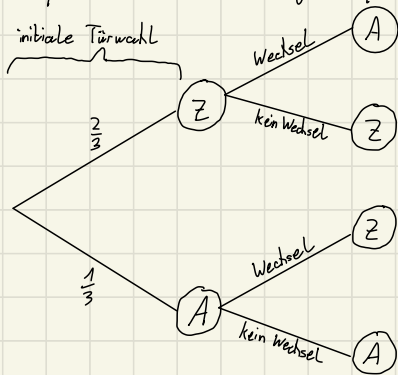


Wichtig für die Entscheidung zum Schluss ist die Information, dass der Quizmaster selbst weiß, hinter welcher Tür sich eine Ziege und hinter welcher Tür sich der Porsche befinden.

Entsprechend lässt sich die folgendermaßen modellieren:



$Z \hat{=}$ Ziege hinter der Tür

$A \hat{=}$ Auto (Porsche) hinter der Tür

Man muss eigentlich immer nur zwei Fälle jeweils unterscheiden: Man wählt anfangs eine Tür mit Ziege (Z) oder die Tür mit dem Porsche (A), und man wechselt nach der geöffneten Tür mit der Ziege oder eben nicht.

Nehmen wir an, wir haben anfangs eine Tür mit Ziege gewählt: die Wahrscheinlichkeit hierfür liegt bei $\frac{2}{3}$.

Der Quizmaster kann nun zwischen einer Tür mit Auto oder mit Ziege wählen... da er weiß, was sich dahinter befindet, wird er stets die Tür mit Ziege öffnen.

Somit hat man die Wahl, bei der eigenen Tür zu bleiben, und nichts zu erhalten, oder die Tür zu wechseln, und ein Auto zu erhalten. Dieser Fall hat, wie durch die Startwahrscheinlichkeiten dargestellt, eine Eintrittswahrscheinlichkeit von $\frac{2}{3}$, und mit einem Wechsel gewinnt man sicher das Auto: Somit erhält man aus dem oberen Pfad eine Gewinnwahrscheinlichkeit von $\frac{2}{3}$.

Beim unteren Pfad, wo man initial die Tür mit Porsche gewählt hat, mit Eintrittswahrscheinlichkeit von $\frac{1}{3}$ verliert man jedoch beim Wechsel das Auto.

Dennoch ist ein Wechsel die richtige Entscheidung insgesamt, da man so seine Gewinnwahrscheinlichkeit von $\frac{1}{3}$ (Halten) auf $\frac{2}{3}$ (Wechsel) erhöht.